

1. IPv4 vs IPv6 주요 차이점

구분	IPv4	IPv6
주소 길이	32 비트 (약 43 억 개)	128 비트 (거의 무한대)
표시 방식	8 비트씩 4 부분 (10 진수)	16 비트씩 8 부분 (16 진수)
헤더 크기	가변적 (옵션 포함 시 복잡함)	고정적 (40 바이트)
보안 (IPsec)	별도 설치 필요	기본 내장 (기본 프로토콜 포함)
설정 방식	DHCP 등을 통한 수동/자동 설정	플러그 앤 플레이 (자동 설정)

2. 주소 표현 및 생략 규칙

IPv6 는 주소가 매우 길기 때문에 이를 축약하는 규칙을 반드시 숙지해야 합니다.

- 기본 형태: 2001:0db8:0000:0000:0000:ff00:0042:8329
- 생략 규칙 1: 각 필드에서 앞에 나오는 '0'은 생략 가능합니다.
 - 0db8 → db8
- 생략 규칙 2: 0 으로만 이루어진 연속된 그룹은 ::(더블 콜론)으로 한 번만 대체할 수 있습니다.
 - 축약 후: 2001:db8::ff00:42:8329
 - 주의: ::은 주소 전체에서 단 한 번만 사용할 수 있습니다.

3. 주소 할당 방식 (유형)

Pv6 에는 IPv4 에 있던 브로드캐스트(Broadcast)가 없습니다. 대신 다음 세 가지 방식을 사용합니다.

1. **유니캐스트 (Unicast)**: 단일 인터페이스로 전달 (1:1 통신).
2. **멀티캐스트 (Multicast)**: 지정된 그룹의 모든 인터페이스로 전달 (1:N 통신).
3. **애니캐스트 (Anycast)**: 그룹 내 가장 가까운 인터페이스로 전달 (1:최근접 통신).

4. 현재 ipv6로 갈아타지 못하는 이유(유형)

1. 호환성 문제 (Incompatibility)

가장 큰 이유는 IPv4 와 IPv6 가 서로 대화할 수 없기 때문입니다.

- IPv4 전용 장비는 IPv6 패킷을 이해하지 못하고, 반대의 경우도 마찬가지입니다.
- 전 세계의 모든 공유기, 서버, 랜카드, 소프트웨어를 동시에 한꺼번에 교체하는 것은 불가능에 가깝습니다.

2. NAT(Network Address Translation)의 생명 연장

원래 IPv4 주소 부족 문제 때문에 당장 IPv6 로 넘어가야 했지만, NAT 라는 기술이 등장하면서 상황이 달라졌습니다.

- **NAT 란?** 하나의 공인 IP 주소를 여러 개의 사설 IP 주소로 나누어 쓰는 기술입니다. (우리가 집에서 공유기 한 대에 폰, 노트북, TV 를 다 연결해 쓰는 방식이죠.)
- 이 기술 덕분에 부족했던 IPv4 주소를 훨씬 아껴 쓸 수 있게 되었고, "급하게 IPv6 로 바꿀 필요가 없네?"라는 분위기가 형성되었습니다.

3. 교체 비용과 복잡성

기업이나 통신사 입장에서 모든 인프라를 IPv6 로 바꾸는 것은 막대한 비용이 듭니다.

- 장비를 새로 사야 할 뿐만 아니라, 보안 설정이나 네트워크 관리 방식도 완전히 달라져야 합니다.
- "지금도 잘 돌아가는데 굳이 큰돈 들여서 바꿔야 하나?"라는 경제적 논리가 작용하는 것이죠.